

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

여행으로 관리하는 학생 시간관리 프로그램

2026. 09. 03.

과 정 명	SW 고급
소속 학교	배울초등학교
성 명	이서을

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 탐구의 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

1. 완성된 프로그램
2. 기능 확인
3. 저장 파일 예시

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

학기 초에 세운 계획이 며칠 만에 흐지부지되는 일을 여러 번 겪었다. 종이 플래너나 보통의 할 일 앱은 계획을 적는 도구일 뿐이라서, 계획을 지켜도 바로 돌아오는 것이 없기 때문이라고 생각했다. 반면 게임은 아주 작은 일을 해도 바로 상을 주고, 아이템이 모이고, 얼마나 했는지가 눈에 보이니까 계속하게 된다.

그래서 게임의 방법을 학습 플래너에 넣어 보기로 했다. 상의 주제는 '여행'으로 정했다. 영어는 영국, 과학은 우주, 국어는 옛날 유명한 장소처럼 과목마다 어울리는 여행지를 정하면, 공부하는 것이 곧 여행지를 하나씩 가 보는 일이 되어 더 재미있을 것 같았기 때문이다.

2. 탐구의 목적

이 탐구의 목적은 다음 세 가지 기능이 있는 학습 플래너 프로그램을 파이썬(Python)으로 직접 만드는 것이다.

- ① 오늘의 목표, 과목별 할 일, 메모를 적으면 저절로 저장되는 플래너 기능
- ② 할 일을 다 하면 그 과목의 여행지 사진을 랜덤으로 주는 보상 기능
- ③ 지난 플래너와 사진을 다시 보고, 여행 횟수를 '여권'에서 보는 기록 기능

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

게임화(Gamification)란 게임이 아닌 활동에 게임의 요소를 적용하여 참여하고 싶은 동기를 높이는 방법이다(Deterding 외, 2011). '해비티카(Habitica)' 앱은 할 일을 완료하면 게임 캐릭터가 경험치와 아이템을 얻는다. 내 프로그램은 캐릭터 대신 '여행지 사진 모으기'를 보상으로 제공한다는 점에서 차이가 있다. 적용한 게임 요소는 [표 1]과 같다.

[표 1] 프로그램에 넣은 게임 요소

게임 요소	내 프로그램에서는
바로 주는 반응	할 일의 진도를 ○로 바꾸는 순간 보상 화면이 나온다
모으기	과목별 여행지 사진을 받아서 날짜별로 모은다
얼마나 했는지 보여 주기	여권 화면에 지금까지 여행한 횟수가 나온다
랜덤 보상(뽑기)	같은 과목이어도 9장 중 어떤 사진이 나올지 모른다

2. 용어 정의

- tkinter(티케이인터): 파이썬에 기본으로 들어 있는, 화면(GUI)을 만드는 도구이다. 버튼·글자·입력창 같은 부품을 Frame이라는 판 위에 x, y 좌표로 놓는다.
- Pillow(PIL): 사진 파일을 열어서 크기를 바꾸고, tkinter가 보여 줄 수 있는 모양으로 바꿔 주는 도구이다.
- 텍스트 파일 저장: 프로그램을 켜다 켜도 기록이 남도록, 날짜를 파일 이름에 넣은 메모장 파일(planner_날짜.txt)에 저장하는 방법이다.

Ⅲ. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

윈도우 11 컴퓨터에서 파이썬 3.12와 tkinter, customtkinter, Pillow를 써서 만들었다. 탐구는 [표 2]의 순서로 했다.

[표 2] 탐구 순서

단계	기간	한 일
계획	5월	어떤 문제를 풀지 정하기, 여행 주제 정하기, 필요한 화면과 기능 적어 보기
설계	6월	화면 순서, 저장 파일 모양, 과목별 여행지 정하기
만들기	7월 ~ 8월	시작·로그인·메인·플래너·보상·기록·여권·설정 화면을 차례로 만들기
테스트·고치기	8월 말 ~ 9월 초	직접 써 보면서 오류 고치기, 상이 두 번 나오지 않게 규칙 정하기

2. 연구 절차

가. 화면 구성

프로그램은 8개의 화면으로 되어 있고, 화면 하나가 Frame 하나이다. 화면을 바꿀 때는 지금 화면을 숨기고 다음 화면을 보이게 한다. 오늘 처음 켜는 것인지는 last_visit.txt에 적힌 마지막 접속 날짜와 오늘 날짜를 비교해서 알아내고, 같은 날 다시 켜면 로그인 화면을 건너뛰는.

시작 화면 → 로그인(닉네임 입력, 하루 첫 실행 때만) → 메인 화면
메인 화면 └ 플래너 쓰기 → 보상 화면 → 플래너로 돌아가기
└ 기록 보기 (플래너 탭 / 사진 탭) └ 여권 보기
└ 설정 (닉네임 바꾸기 / 기록 지우기 / 로그아웃)

나. 저장 파일과 여행지 사진

[표 3] 저장 파일

파일	들어 있는 것	쓰임
nickname.txt	닉네임	인사말, 여권 이름
last_visit.txt	마지막 접속 날짜	오늘 처음 컸는지 확인
planner_날짜.txt	목표 / 할 일 목록 / 메모	날짜별 플래너 저장·불러오기
reward_날짜.txt	받은 사진 파일 이름	사진 기록, 여행 횟수 세기

할 일 한 줄은 '진도 | 과목 | 내용' 모양으로 저장해서 다시 읽을 때 세 부분으로 나누기 쉽게 했다. 여행지 사진은 국어=옛날 유명한 장소, 영어=영국, 수학=수학과 관련된 장소, 과학=우주, 사회=정치와 관련된 장소, 기타=아무 여행지로 정하고, 과목마다 9장씩 모두 54장을 준비했다.

다. 주요 기능 만들기

(1) 할 일 줄 추가: + 버튼을 누를 때마다 진도 메뉴(○ △ ×), 과목 메뉴, 내용 입력창이 한 줄씩 늘어난다. 줄 번호에 62픽셀을 곱해 위치를 정하고, 아래에 있는 메모 칸과 스크롤 범위도 그만큼 내려 준다.

(2) 자동 저장과 입력 확인: 저장 버튼은 따로 없고, 글자를 치거나 메뉴를 바꿀 때마다 바로 파일에 저장된다. 목표·과목·내용을 다 적기 전에는 진도 메뉴를 누를 수 없게 해서, 내용 없는 할 일로 상만 받는 것을 막았다.

(3) 상 주기: 진도 메뉴가 ○로 바뀌면 그 과목의 사진 목록에서 random.choice()로 한 장을 뽑아 보상 화면에 보여 주고, 사진 파일 이름을 reward_날짜.txt에 한 줄 추가한다.

(4) 기록 보기와 여권: 기록 화면에서 날짜를 적으면 그날의 플래너 내용과 받은 사진을 볼 수 있다. 여권의 여행 횟수는 여권을 열 때마다 모든 reward_파일의 줄 수를 더해서 계산하므로, 기록을 지우면 횟수도 저절로 0이 된다.

라. 어려웠던 점과 해결 과정

문제 1. 보상 화면에 사진이 안 나옴: 오류도 없고 파일 경로도 맞는데 사진 자리가 텅 비어 있었다. 함수 안에서 만든 사진은 함수가 끝나면 파이썬이 '이제 안 쓰는 것'이라고 생각하고 지워 버리기 때문이었다. 라벨에 사진을 한 번 더 붙여 두어서 사라지지 않게 했다.

```
reward_bg.config(image=random_image)
reward_bg.image = random_image # 이 줄이 없으면 사진이 사라진다
```

문제 2. 여러 줄일 때 엉뚱한 줄의 상이 나옴: 앞줄을 ○로 바꾸면 맨 마지막

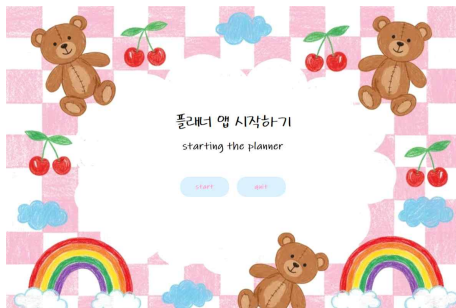
줄의 과목 상이 나왔다. 줄마다 연결한 lambda 함수가 실행되는 순간의 값, 즉 마지막 줄의 값을 가져오는 것이 원인이었다. lambda를 만들 때 그 줄의 값을 기본 인자로 미리 넣어 두어 해결했다.

문제 3. 진도를 되돌렸다가 다시 ○를 누르면 상이 또 나옴: 코드 오류가 아니라 규칙을 안 정해서 생긴 문제였다. '할 일 하나에 상은 한 번'이라는 규칙을 정하고, 줄마다 상을 받았는지 기억하는 변수(reward_received)를 두어 두 번 받지 못하게 했다.

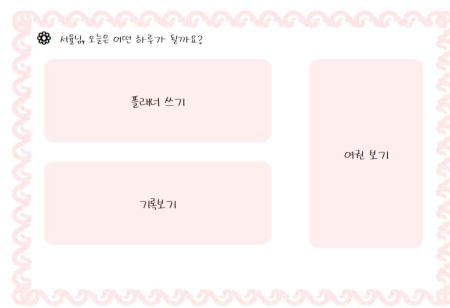
IV. 연구 결과

1. 완성된 프로그램

계획한 8개 화면과 기능을 모두 만들었다. 프로그램은 약 1,900줄의 파이썬 코드와 54장의 여행지 사진으로 되어 있다. 실행 화면은 [그림 1]~[그림 6]과 같다.



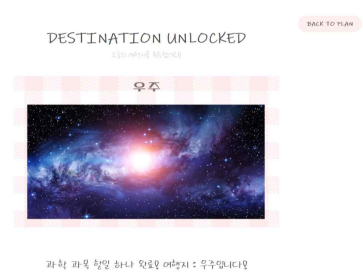
[그림 1] 시작 화면



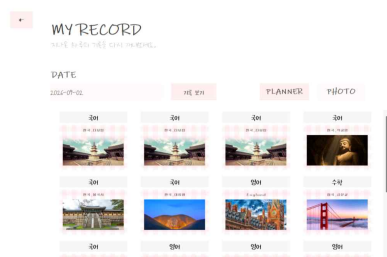
[그림 2] 메인 화면



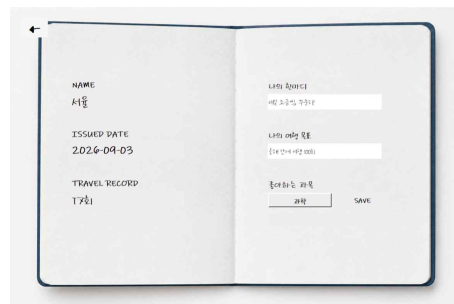
[그림 3] 플래너 화면(할 일 3줄 입력)



[그림 4] 보상 화면(과학 → 우주)



[그림 5] 기록 보기(사진 탭)



[그림 6] 여권 화면(여행 횟수 표시)

2. 기능 확인

[표 4] 기능 확인 결과

기능	확인한 방법	결과
오늘 처음 켜는지 확인	같은 날 두 번 켜면 로그인 화면이 안 나오는지	정상
자동 저장	적고 바로 끈 다음 다시 켜면 내용이 남아 있는지	정상
과목별 보상	6개 과목을 각각 끝내면 그 과목 사진이 나오는지	정상
보상 중복 방지	○ → △ → ○ 로 바뀌도 상이 한 번만 나오는지	정상
여행 횟수 세기	여러 날짜의 보상 파일을 더한 수와 여권 숫자가 같은 지	정상
기록 초기화	기록 파일을 모두 지운 뒤 여행 횟수가 0회인지	정상

V. 결론 및 제언

1. 결론

게임의 보상 요소를 넣은 학습 플래너 프로그램을 파이썬 tkinter로 직접 만들었다. 할 일을 끝낼 때마다 과목과 이어지는 여행지 사진을 랜덤으로 받고, 그 기록이 날짜별로 쌓여 여권의 여행 횟수로 나타나게 해서, 계획을 지키는 행동에 바로 눈에 보이는 결과가 따라오게 했다.

탐구를 하면서 배운 점은 세 가지이다. 첫째, 화면이 있는 프로그램은 사용자가 무엇을 할 때마다 반응하는 구조라서 변수가 언제 사라지는지를 신경 써야 한다. 둘째, 코드에 오류가 없어도 '어떻게 움직여야 하는지' 규칙을 정하지 않으면 프로그램은 완성된 것이 아니다. 셋째, 다 이해한 다음 시작하기보다 일단 만들어 보고 막히는 곳에서 필요한 것을 찾아 배우는 방법이 더 잘 된다.

2. 제언

- 아쉬운 점: 여행지 사진 목록이 코드에 직접 적혀 있어서 사진을 추가하려면 코드를 고쳐야 하고, 한 대의 컴퓨터에서만 쓸 수 있다.
- 더 해 보고 싶은 것: 사진 폴더를 자동으로 읽어 자기만의 여행지를 넣게 하고, 과목별로 몇 번 끝냈는지 그래프로 보여 주는 화면을 만들고 싶다. 또 한 달 정도 직접 써 보고 플래너를 쓰기 전과 후를 비교해 보고 싶다.

※ 참고문헌

1. Python Software Foundation. tkinter – Python interface to Tcl/Tk. <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
2. Pillow (PIL Fork) Documentation. <https://pillow.readthedocs.io>
3. Tom Schimansky. CustomTkinter. <https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter>
4. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.
5. 네이버 나눔글꼴(나눔손글씨). <https://hangeul.naver.com>
6. 우아한형제들 배달의민족 주아체(OFL). <https://www.woowahan.com/fonts>